

درس الفصل العاشر

المؤشرات

العناوين، التمرير بالعنوان، الجداول، والحجز الديناميكي malloc

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

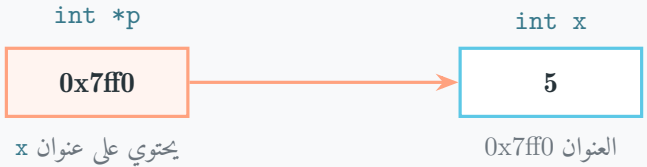
- تستعمل العاملين `&` و`*` مع المؤشرات.
- تكتب دالة تعدّل متغيرات الدالة المستدعية.
- تحجز ذاكرة ديناميكيًا بـ`malloc` وتحررها بـ`free`.

المؤشر

تعريف

المؤشر: متغير يحتوي على **عنوان** متغير آخر في الذاكرة، بدل أن يحتوي على قيمة عادية.

المؤشر في الذاكرة



نقول: المؤشر `p` **يشير** إلى المتغير `x`.

عاملا المؤشرات

العامل	المعنى	مثال
`&`	عنوان المتغير	`p = &x;`
`*`	القيمة الموجودة في العنوان	`*p = 10;`
`int *p`	التصريح بمؤشر نحو `int`	`int *p = NULL;`

أول مؤشر

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 5;
    int *p = &x;            /* p points to x */
    printf("x = %d\n", x);
    printf("*p = %d\n", *p);
    *p = 10;                /* changes x */
    printf("x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

*p و x هما الخانة نفسها في الذاكرة.

```
x = 5
*p = 5
x = 10
```

التمرير بالعنوان: التبديل

```c
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

int main(void) {
    int x = 3, y = 8;
    swap(&x, &y);
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

نمرر **العنوان**، فتستطيع الدالة تغيير x وy.

```
x = 8, y = 3
```

لماذا & في scanf؟

```c
int age;
scanf("%d", &age);    /* scanf needs the address */
```

scanf تكتب في المتغير، لذلك تحتاج إلى عنوانه.

دالة تعيد نتيجتين

المؤشرات تسمح لدالة بإعادة عدة نتائج.

```
min = 3, max = 19
```

```c
#include <stdio.h>

void minMax(int T[], int n, int *min, int *max) {
    int i;
    *min = *max = T[0];
    for (i = 1; i < n; i++) {
        if (T[i] < *min) *min = T[i];
        if (T[i] > *max) *max = T[i];
    }
}

int main(void) {
    int A[5] = {12, 7, 19, 3, 15}, lo, hi;
    minMax(A, 5, &lo, &hi);
    printf("min = %d, max = %d\n", lo, hi);
    return 0;
}
```

المؤشرات والجداول

اسم الجدول هو عنوان أول عنصر. `*(p + i)` تساوي `T[i]`.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int T[4] = {10, 20, 30, 40};
    int *p = T;            /* same as &T[0] */
    int i;
    for (i = 0; i < 4; i++)
        printf("%d ", *(p + i));
    printf("\n");
    p++;                   /* next element */
    printf("%d\n", *p);
    return 0;
}
```

```
10 20 30 40
20
```

مؤشر نحو هيكل: ->

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; int age; } Person;

void birthday(Person *p) {
    p->age++;              /* same as (*p).age++ */
}

int main(void) {
    Person a = {"Amina", 19};
    birthday(&a);
    printf("%s: %d\n", a.name, a.age);
    return 0;
}
```

p->age اختصار لـ(*p).age.

```
Amina: 20
```

الحجز الديناميكي: malloc

الحجم يُحدد أثناء التنفيذ. نحرر الذاكرة بـfree.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    int n = 5, i;
    int *T = malloc(n * sizeof(int));
    if (T == NULL) return 1;
    for (i = 0; i < n; i++)
        T[i] = i * i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", T[i]);
    printf("\n");
    free(T);
    return 0;
}
```

```
0 1 4 9 16
```

مؤشرات خطيرة

```c
int *p;            /* not initialized */
*p = 5;            /* error: unknown address */
int *q = NULL;
*q = 5;            /* error: NULL pointer */
```

انتبه

تهيئ كل مؤشر، وتحقق من `NULL` قبل استعماله.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، ألعاب الفيديو، التجارة الإلكترونية، الهواتف الذكية، البيانات الضخمة، معالجة النصوص، النقل، الطاقة.

المثال الأول: الصحة

تحديث حرارة مريض: دالة تعدّل الحرارة وتعيد 1 إذا ظهرت الحمى.

```c
#include <stdio.h>

int update(float *temp, float newValue) {
    *temp = newValue;
    return *temp > 38;
}

int main(void) {
    float t = 37.1;
    if (update(&t, 38.6))
        printf("Fever alert: %.1f\n", t);
    return 0;
}
```

```
Fever alert: 38.6
```

المثال الثاني: الرياضة

إحصائيات السباق: دالة واحدة تعيد أفضل زمن والمعدل.

```c
#include <stdio.h>

void stats(float t[], int n, float *best, float *avg) {
    int i;
    float s = 0;
    *best = t[0];
    for (i = 0; i < n; i++) {
        s += t[i];
        if (t[i] < *best) *best = t[i];
    }
    *avg = s / n;
}
int main(void) {
    float times[5] = {10.12, 9.98, 10.05, 9.91, 10.30}, b, a;
    stats(times, 5, &b, &a);
    printf("Best = %.2f s\nAverage = %.2f s\n", b, a);
    return 0;
}
```

```
Best = 9.91 s
Average = 10.07 s
```

المثال الثالث: الطقس

تحويل جدول في مكانه: نمر على الجدول بمؤشر ونحوّل كل قيمة.

```
32 77 86 104
```

```c
#include <stdio.h>

void toFahrenheit(float *t, int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++, t++)
        *t = *t * 9 / 5 + 32;
}

int main(void) {
    float temp[4] = {0, 25, 30, 40};
    int i;
    toFahrenheit(temp, 4);
    for (i = 0; i < 4; i++)
        printf("%.0f ", temp[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

المثال الرابع: ألعاب الفيديو

تحريك اللاعب: دالة تغيّر الإحداثيين معًا عبر مؤشرين.

```
Position: (1, -2)
```

```c
#include <stdio.h>

void move(int *x, int *y, char key) {
    switch (key) {
        case 'w': (*y)--; break;
        case 's': (*y)++; break;
        case 'a': (*x)--; break;
        case 'd': (*x)++; break;
    }
}
int main(void) {
    int x = 0, y = 0, i;
    char keys[] = "ddwwa";
    for (i = 0; keys[i] != '\0'; i++)
        move(&x, &y, keys[i]);
    printf("Position: (%d, %d)\n", x, y);
    return 0;
}
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

كوبون التخفيض: الدالة تعدّل السعر مباشرة عبر عنوانه.

```c
#include <stdio.h>

void coupon(float *price, int percent) {
    *price = *price * (100 - percent) / 100;
}

int main(void) {
    float cart[3] = {2500, 12000, 890};
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        coupon(&cart[i], 10);
        printf("%.2f DA\n", cart[i]);
    }
    return 0;
}
```

```
2250.00 DA
10800.00 DA
801.00 DA
```

المثال السادس: الهواتف الذكية

استهلاك البطارية: مؤشر نحو هيكل الهاتف واستعمال `->`.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char model[15]; int battery; } Phone;

void useApp(Phone *p, int cost) {
    p->battery -= cost;
    if (p->battery < 0) p->battery = 0;
}

int main(void) {
    Phone ph = {"Galaxy", 80};
    useApp(&ph, 25);     /* video call */
    useApp(&ph, 40);     /* game */
    printf("%s: %d %%\n", ph.model, ph.battery);
    return 0;
}
```

```
Galaxy: 15 %
```

المثال السابع: البيانات الضخمة

جدول بحجم متغير: عدد القياسات يُعرف أثناء التنفيذ، فنستعمل `malloc`.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    int n = 8, i;
    double s = 0;
    double *m = malloc(n * sizeof(double));
    if (m == NULL) return 1;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        m[i] = 20 + i * 1.5;       /* sensor values */
        s += m[i];
    }
    printf("%d values, mean = %.2f\n", n, s / n);
    free(m);
    return 0;
}
```

```
8 values, mean = 25.25
```

المثال الثامن: معالجة النصوص

طول نص بمؤشر: نتقدم بالمؤشر حرفًا حرفًا حتى نهاية السلسلة.

```
Length = 21
```

```c
#include <stdio.h>

int length(char *s) {
    char *p = s;
    while (*p != '\0')
        p++;
    return p - s;
}

int main(void) {
    char msg[] = "Pointers are powerful";
    printf("Length = %d\n", length(msg));
    return 0;
}
```

المثال التاسع: النقل

أسرع مركبة: دالة تعيد مؤشرًا نحو المركبة الأسرع في الجدول.

```
T-04: 160 km/h
```

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char id[10]; int speed; } Vehicle;

Vehicle *fastest(Vehicle v[], int n) {
    Vehicle *best = &v[0];
    int i;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (v[i].speed > best->speed)
            best = &v[i];
    return best;
}
int main(void) {
    Vehicle v[3] = {{"B-12", 70}, {"T-04", 160}, {"C-77", 120}};
    Vehicle *f = fastest(v, 3);
    printf("%s: %d km/h\n", f->id, f->speed);
    return 0;
}
```

المثال العاشر: الطاقة

```c
#include <stdio.h>

void analyse(int kw[], int n, int *total, int *peak) {
    int i;
    *total = 0;
    *peak = 0;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        *total += kw[i];
        if (kw[i] > kw[*peak]) *peak = i;
    }
}

int main(void) {
    int kw[6] = {3, 5, 9, 12, 7, 4}, t, p;
    analyse(kw, 6, &t, &p);
    printf("Total = %d kWh\nPeak at hour %d\n", t, p);
    return 0;
}
```

ذروة الاستهلاك: دالة تحسب المجموع وساعة الذروة عبر مؤشرين.

```
Total = 40 kWh
Peak at hour 3
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- استعمال مؤشر غير مهيأ، أو مؤشر يساوي `NULL`.
- نسيان `&` عند تمرير متغير إلى دالة تنتظر مؤشرًا.
- نسيان `free` بعد `malloc`، أو استعمال الذاكرة بعد تحريرها.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- المؤشر يحتوي على عنوان: `&x` العنوان، و`*p` القيمة.
- التمرير بالعنوان يسمح للدالة بتعديل متغيرات المستدعي.
- `malloc` تحجز الذاكرة أثناء التنفيذ، و`free` تحررها.